

Práctica N.º 04: Generación de Variables Aleatorias Continuas

Laboratorio de Simulación Computacional
Escuela de Ingeniería, Universidad de los Llanos

David Andrés Monroy
Código estudiantil: 160005019

Septiembre de 2026

Resumen

Este informe recoge el desarrollo de la Práctica N. 04 del curso de Simulación Computacional: generar variables aleatorias continuas usando los métodos de la transformada inversa, el rechazo y el método polar, y además simular procesos de Poisson homogéneos y no homogéneos. Para no depender de generadores ya hechos, todos los números uniformes que se usaron se produjeron con un generador congruencial mixto implementado desde cero, que se validó con pruebas de uniformidad e independencia antes de usarlo. Todo el código, ya ejecutado, está en el notebook adjunto (`Lab4_GeneracionVAContinuas.ipynb`).

Índice

1	Objetivos	1
2	Consulta previa	2
3	Fundamento teórico	3
3.1	Generador congruencial mixto	3
4	Procedimiento, resultados y discusión	4
4.1	Generación de variables aleatorias continuas (Sección 5.1)	4
4.2	Generación de procesos de Poisson (Sección 5.2)	9
4.3	Procesos de Poisson no homogéneos (Sección 5.3)	10
5	Conclusiones	11

1 Objetivos

- Generar secuencias de valores de una variable aleatoria de una distribución de probabilidad continua.
- Generar valores aleatorios de una distribución de probabilidad continua usando el método de la transformada inversa.

- Generar valores aleatorios de una distribución de probabilidad continua usando el método del rechazo.
- Generar valores aleatorios de una distribución de probabilidad continua usando el método polar para variables aleatorias normales.
- Generar valores aleatorios de una distribución exponencial.
- Generar valores aleatorios de una distribución de probabilidad Gamma.
- Generar valores aleatorios de una distribución de probabilidad Normal estándar.
- Generar variables aleatorias de procesos de Poisson y procesos de Poisson no homogéneos.

2 Consulta previa

¿Qué es una variable aleatoria? Es, en pocas palabras, una función $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ que le asigna un número real a cada resultado posible de un experimento aleatorio (el espacio muestral Ω). Sirve para poder trabajar numéricamente con algo que de entrada es incierto. Puede ser discreta (toma valores en un conjunto contable) o continua (toma valores en un intervalo de $\mathbb{R}$).

¿Qué es una distribución de probabilidad? Es la forma de describir cómo se reparte la probabilidad entre los valores que puede tomar una variable aleatoria. En el caso discreto se usa una función de masa $p(x) = P(X = x)$; en el continuo, una función de densidad $f(x)$ junto con la función de distribución acumulada $F(x) = P(X \leq x)$.

Diferencia entre distribución discreta y continua. En la discreta, X solo puede tomar un número finito o numerable de valores, cada uno con probabilidad positiva ($\sum_i p(x_i) = 1$). En la continua, X toma valores en un intervalo no numerable; la probabilidad de un punto exacto es cero ($P(X = x) = 0$), y las probabilidades se obtienen integrando la densidad: $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$, con $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.

Distribución Exponencial. Se usa para modelar tiempos de espera entre eventos de un proceso de Poisson. Su densidad es

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0, \lambda > 0 \quad (1)$$

con $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, media $1/\lambda$, varianza $1/\lambda^2$, y la propiedad de *falta de memoria*: $P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$, es decir que no importa cuánto tiempo ya haya pasado, la distribución de lo que falta sigue siendo la misma.

Distribución Gamma y sus parámetros. Es como una generalización de la exponencial: si se suman α exponenciales independientes de tasa λ , el resultado es una $\text{Gamma}(\alpha, \lambda)$ (cuando $\alpha \in \mathbb{Z}^+$ se le suele llamar Erlang). Su densidad es

$$f(x) = \frac{\lambda e^{-\lambda x} (\lambda x)^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}, \quad x \geq 0 \quad (2)$$

donde $\alpha > 0$ es el parámetro de *forma* y $\lambda > 0$ el de *tasa*; media α/λ , varianza α/λ^2 .

Distribución Normal estándar y sus parámetros. La Normal general $N(\mu, \sigma^2)$ tiene densidad

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (3)$$

donde μ es la media (centra la campana) y σ la desviación estándar (qué tan ancha es). La Normal **estándar** es el caso particular $\mu = 0$, $\sigma = 1$:

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \quad (4)$$

Cualquier $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ se puede llevar a esta forma con $Z = (X - \mu)/\sigma$.

Proceso de Poisson y proceso de Poisson no homogéneo. Un **proceso de Poisson** homogéneo de tasa λ es un proceso de conteo $\{N(t), t \geq 0\}$ en el que el número de eventos en un intervalo de longitud t sigue Poisson de media λt , con incrementos independientes en intervalos disjuntos y tasa λ **constante** en el tiempo; equivale a decir que los tiempos entre eventos son exponenciales i.i.d. de tasa λ . Un **proceso de Poisson no homogéneo (PPNH)** es básicamente lo mismo, pero dejando que la intensidad $\lambda(t)$ **cambie con el tiempo**: el número de eventos en $[t_1, t_2]$ sigue siendo Poisson, con media $\int_{t_1}^{t_2} \lambda(s) ds$. La diferencia entonces está en que en el proceso homogéneo la tasa de llegada es fija, y en el no homogéneo depende del instante considerado (por ejemplo, para representar horas pico).

3 Fundamento teórico

La parte teórica se apoya en el Capítulo 5 de Ross [1], en particular las secciones 5.1 (transformada inversa), 5.2 (rechazo), 5.3 (método polar), 5.4 (proceso de Poisson) y 5.5 (proceso de Poisson no homogéneo).

3.1 Generador congruencial mixto

Antes de generar cualquier distribución hace falta una buena fuente de números $U(0, 1)$, así que lo primero fue implementar un generador congruencial mixto (LCG):

$$X_{n+1} = (aX_n + c) \bmod m, \quad U_{n+1} = \frac{X_{n+1}}{m} \quad (5)$$

usando los parámetros de Numerical Recipes ($a = 1664525$, $c = 1013904223$, $m = 2^{32}$), que cumplen el teorema de Hull–Dobell y por lo tanto garantizan periodo completo m . Antes de usarlo para el resto de la práctica, se comprobó que efectivamente se comportara como un $U(0, 1)$:

- **Uniformidad (chi-cuadrado):** se dividió $(0, 1)$ en $k = 20$ intervalos y se comparó la frecuencia observada contra la esperada n/k .
- **Independencia:** correlación serial de rezago 1 y un diagrama de dispersión de U_i contra U_{i+1} , buscando que no hubiera ningún patrón.

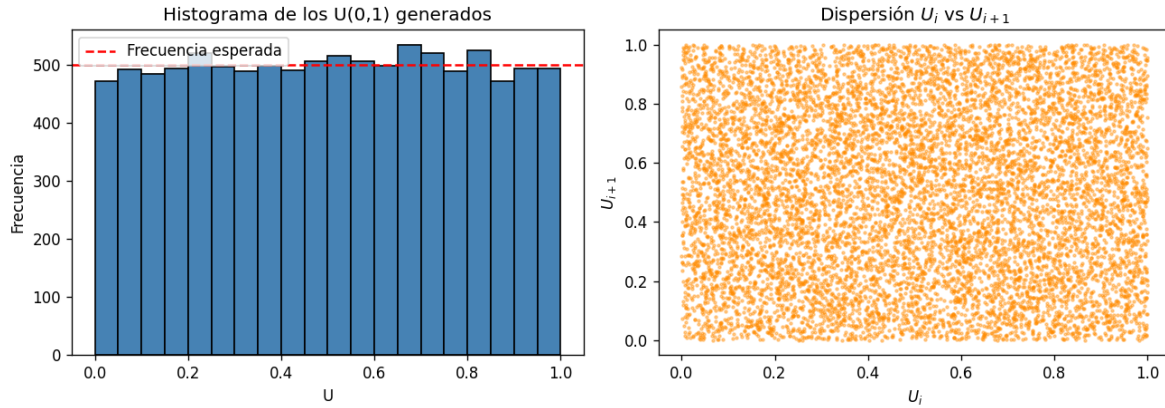


Figura 1: Histograma de los valores $U(0,1)$ generados y dispersión U_i vs. U_{i+1} .

El chi-cuadrado calculado salió por debajo del valor crítico ($\alpha = 0.05$), así que no hay razón para rechazar la uniformidad, y la correlación serial resultó cercana a cero, sin ningún patrón visible en el diagrama de dispersión. Con eso quedó validado el generador para el resto de la práctica.

4 Procedimiento, resultados y discusión

4.1 Generación de variables aleatorias continuas (Sección 5.1)

En cada literal se generaron 1000 valores y se comparó el histograma empírico contra la densidad teórica, para ver qué tan bien quedaba el ajuste.

a) $f(x) = \frac{e^x}{e-1}$, $0 \leq x \leq 1$ (**transformada inversa**)

Integrando la densidad se obtiene $F(x) = \frac{e^x - 1}{e - 1}$. Despejando X de $U = F(X)$:

$$X = \ln(1 + U(e - 1)), \quad U \sim U(0, 1) \quad (6)$$

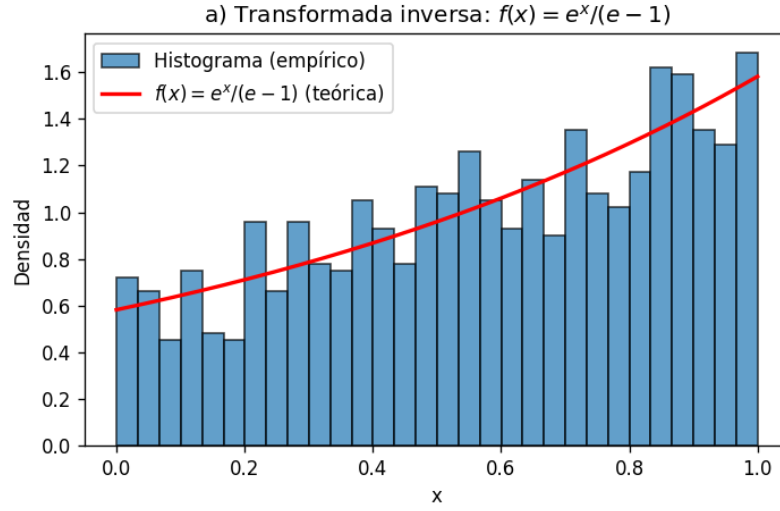


Figura 2: Histograma empírico vs. densidad teórica, caso (a).

El histograma queda prácticamente pegado a la curva teórica, y la media muestral obtenida sale muy cercana a la media teórica $1/(e - 1)$.

b) Densidad triangular a trozos

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{2}, & 2 \leq x \leq 3 \\ \frac{2-x/3}{2}, & 3 \leq x \leq 6 \end{cases} \quad (7)$$

Como la densidad está partida en dos tramos, también hay que integrar por tramos: se obtiene $F_1(x) = (x-2)^2/4$ (con $F_1(3) = 0.25$), y para el segundo tramo $F(x) = x - x^2/12 - 2$. Invirtiendo cada tramo:

$$X = \begin{cases} 2 + 2\sqrt{U}, & 0 \leq U < 0.25 \\ 6 - \sqrt{12(1-U)}, & 0.25 \leq U \leq 1 \end{cases} \quad (8)$$

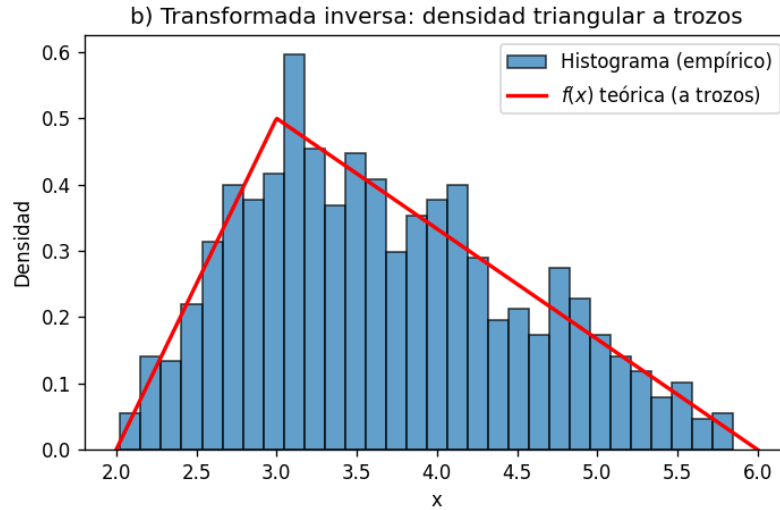


Figura 3: Histograma empírico vs. densidad teórica, caso (b).

Se nota claramente la forma triangular esperada, con el pico justo en $x = 3$, donde $f(3) = 0.5$.

c) $F(x) = \frac{x^2 + x}{2}$, $0 \leq x \leq 1$ (**transformada inversa**)

Acá ya dan directamente la función de distribución, así que solo toca despejar X de $U = F(X)$: de $U = (X^2 + X)/2$ sale la ecuación cuadrática $X^2 + X - 2U = 0$, cuya raíz positiva (la que cae dentro del dominio $[0, 1]$) es

$$X = \frac{-1 + \sqrt{1 + 8U}}{2} \quad (9)$$

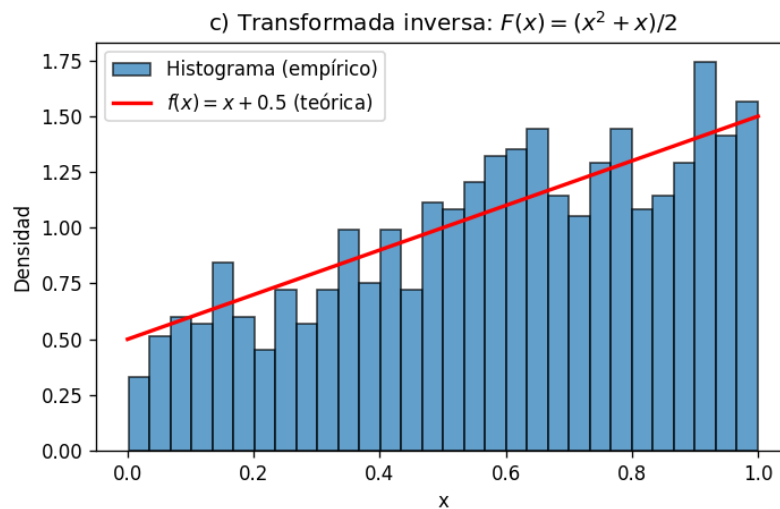


Figura 4: Histograma empírico vs. densidad teórica, caso (c).

d) Distribución de Weibull

$$F(x) = 1 - \exp(-\alpha x^\beta), \quad 0 < x < \infty \quad (10)$$

Despejando X de $U = 1 - \exp(-\alpha X^\beta)$:

$$X = \left(\frac{-\ln(1 - U)}{\alpha} \right)^{1/\beta} \quad (11)$$

Para probar la implementación se usaron $\alpha = 1$, $\beta = 2$, aunque el código quedó armado para cualquier valor de los parámetros.

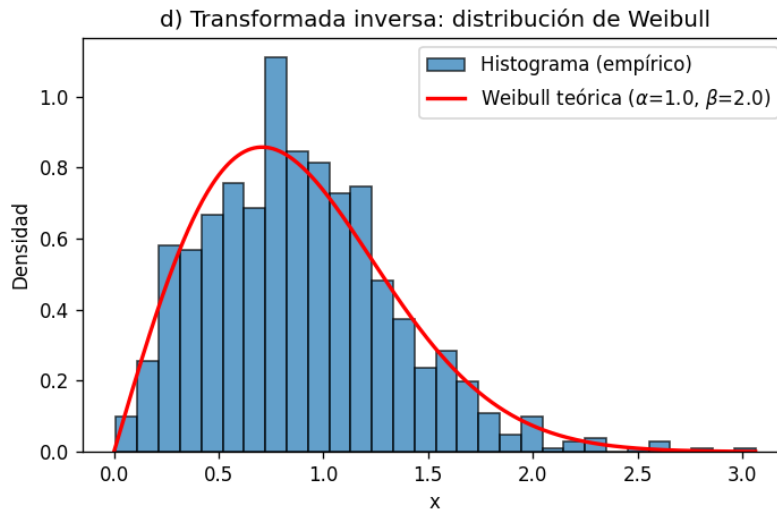


Figura 5: Histograma empírico vs. densidad teórica, caso (d) — Weibull($\alpha = 1, \beta = 2$).

Extra: Exponencial, Gamma y Normal estándar

Los objetivos de la guía también piden generar Exponencial, Gamma y Normal estándar, aunque no aparezcan como literales explícitos de la Sección 5.1. Para no dejarlos por fuera se incluyeron también:

Exponencial (transformada inversa, forma simplificada $X = -\ln(U)/\lambda$):

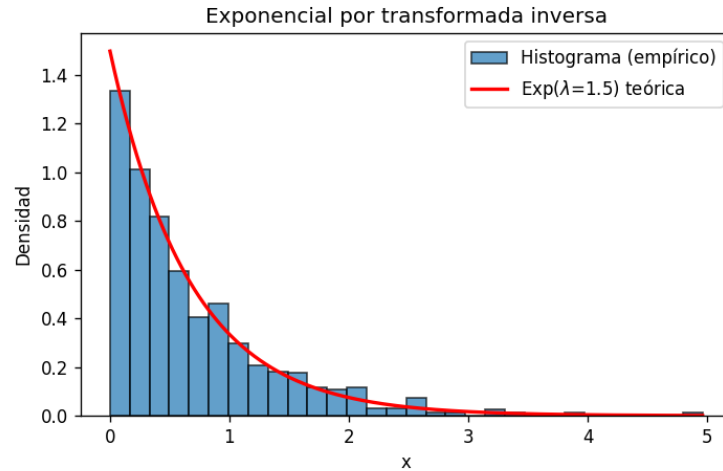


Figura 6: Exponencial($\lambda = 1.5$) generada por transformada inversa.

Gamma (cuando $\alpha = k$ es entero, basta sumar k exponenciales i.i.d.: $X = \sum_{i=1}^k -\ln(U_i)/\lambda$):

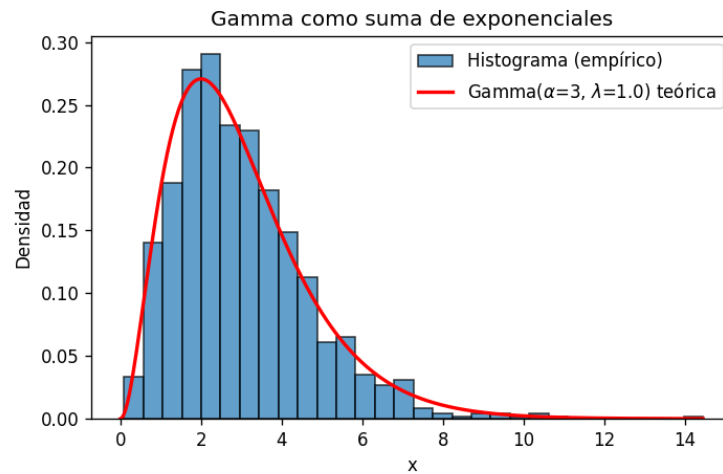


Figura 7: Gamma($\alpha = 3, \lambda = 1$) generada como suma de exponenciales.

Normal estándar — método polar de Marsaglia: se generan U_1, U_2 , se hace $V_1 = 2U_1 - 1$, $V_2 = 2U_2 - 1$, $S = V_1^2 + V_2^2$; si $S > 1$ el punto cayó fuera del círculo unitario y se rechaza (es, de hecho, una aplicación del método del rechazo); si $S \leq 1$, $X = V_1\sqrt{-2\ln S/S}$ y $Y = V_2\sqrt{-2\ln S/S}$ salen como dos normales estándar independientes, dos valores "gratis" por cada intento aceptado.

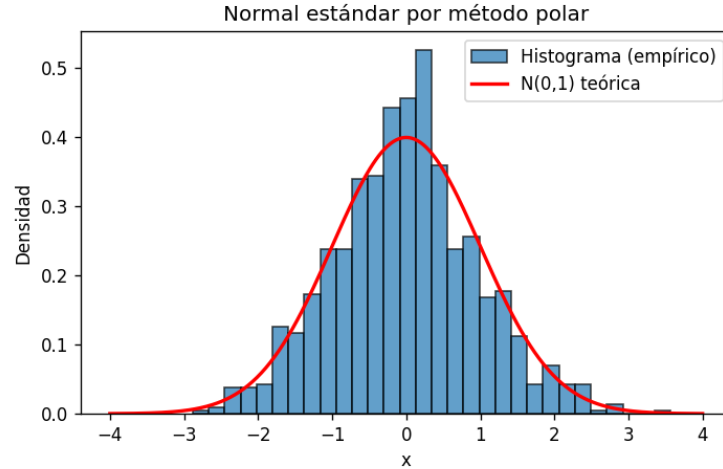


Figura 8: Normal estándar generada por el método polar.

En todos los casos el histograma quedó bien ajustado a la curva teórica, lo que da confianza en que tanto la transformada inversa como el método polar quedaron bien implementados.

4.2 Generación de procesos de Poisson (Sección 5.2)

a) Proceso de Poisson homogéneo

La idea del algoritmo (Ross, Sec. 5.4) es ir sumando tiempos entre eventos exponenciales hasta pasarse del límite T : partiendo de $t = 0$, se genera $U \sim U(0, 1)$ y $t \leftarrow t - \ln(U)/\lambda$; si $t > T$ se para, si no se registra el evento y se repite. Se generaron así las primeras $T = 20$ unidades de tiempo con $\lambda = 2$.

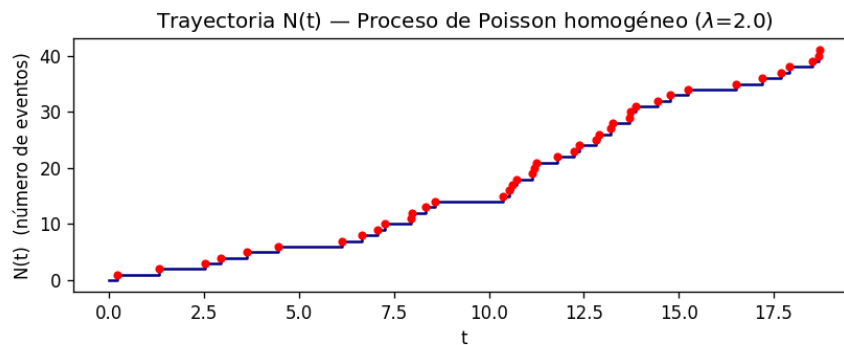


Figura 9: Trayectoria $N(t)$ de un proceso de Poisson homogéneo ($\lambda = 2$, $T = 20$).

El número de eventos que salió estuvo cerca de la media teórica $\lambda T = 40$, tal como se ve en la salida ejecutada del notebook. La trayectoria en forma de escalera es típica de un proceso de conteo.

b) Variable aleatoria de Coxian

Este ejercicio es un poco distinto: un trabajador pasa por k etapas en secuencia; el tiempo de la etapa i es $\text{Exp}(\lambda_i)$, y al terminarla continúa a la siguiente con probabilidad α_i o se retira con

probabilidad $1 - \alpha_i$. El algoritmo implementado fue:

1. $i \leftarrow 1$, $X \leftarrow 0$.
2. Generar $T_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$ y sumarlo, $X \leftarrow X + T_i$.
3. Si ya se llegó a la etapa k , parar.
4. Si no, generar $U' \sim U(0, 1)$. Si $U' > \alpha_i$, el trabajador se retira y se para ahí.
5. Si no se retiró, $i \leftarrow i + 1$ y se vuelve al paso 2.

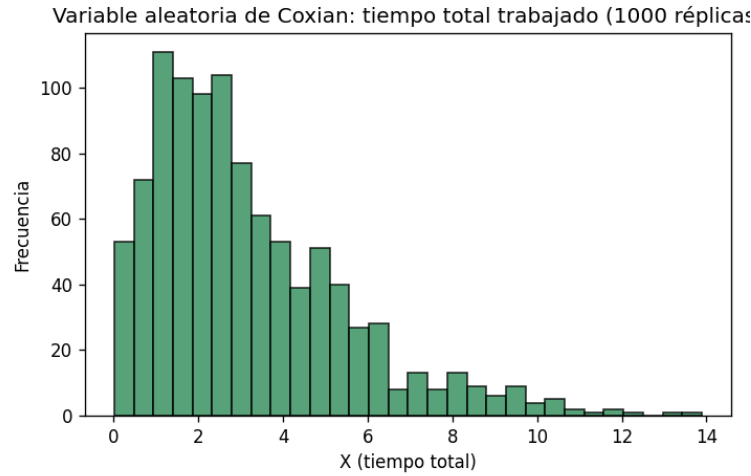


Figura 10: Distribución empírica del tiempo total trabajado X (variable de Coxian, 1000 réplicas, $k = 4$ etapas).

4.3 Procesos de Poisson no homogéneos (Sección 5.3)

Ahora la tasa ya no es constante, sino que depende del tiempo:

$$\lambda(t) = \begin{cases} t/5, & 0 < t < 5 \\ 1 + 5(t - 5), & 5 < t < 10 \end{cases} \quad (12)$$

Para simular esto se usó el método del **adelgazamiento** (*thinning*, Ross Sec. 5.5): se acota $\lambda(t) \leq \lambda^* = \lambda(10^-) = 26$ (el máximo que alcanza $\lambda(t)$ cerca de $t = 10$), se simula un proceso homogéneo con esa tasa λ^* , y luego se "adelgaza" la secuencia aceptando cada evento propuesto en t solo con probabilidad $\lambda(t)/\lambda^*$; los eventos rechazados simplemente se descartan.

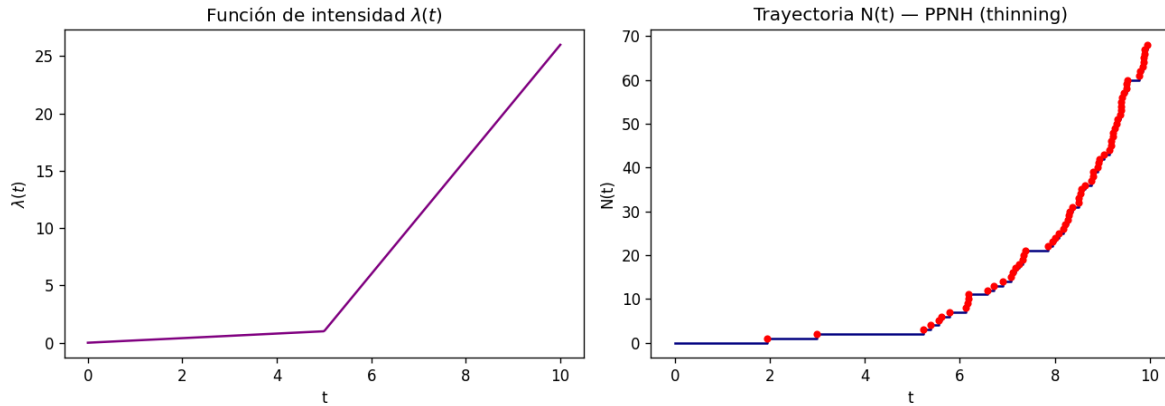


Figura 11: Función de intensidad $\lambda(t)$ (izq.) y trayectoria $N(t)$ del PPNH generado por adelgazamiento (der.).

Se ve claramente que casi no pasa nada en la primera mitad del intervalo, donde $\lambda(t)$ es baja, y que los eventos se van acumulando cada vez más rápido hacia $t = 10$, que es justo donde la intensidad es mayor. Eso es exactamente lo que se esperaba del método de adelgazamiento.

5 Conclusiones

- El generador congruencial mixto implementado pasó tanto la prueba de uniformidad como la de independencia, así que sirvió como base confiable para todo lo demás en lugar de recurrir a un generador ya hecho.
- El método de la transformada inversa funcionó bien para las cuatro distribuciones de la Sección 5.1: en todos los casos el histograma quedó muy pegado a la curva teórica.
- El método polar permitió generar variables Normal estándar sin tener que calcular seno ni coseno, apoyándose en un rechazo geométrico sobre el círculo unitario.
- En el proceso de Poisson homogéneo el número de eventos salió cerca de lo esperado (λT), y en el proceso no homogéneo el adelgazamiento reflejó bien la forma variable de $\lambda(t)$: más eventos justo donde la intensidad es más alta.
- La variable de Coxian sirvió para ilustrar un caso más realista de tiempos de servicio, donde el trabajador puede abandonar el proceso antes de completar todas las etapas.

En general, los resultados obtenidos concuerdan con lo que predice la teoría, lo que da confianza en que las implementaciones quedaron correctas.

Referencias

- [1] Ross, Sheldon M. *Simulation*, Fifth Edition. Pearson Press / Academic Press, 2013. Capítulo 5: Generación de variables aleatorias continuas.